

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL – PUCRS

Escola Politécnica

Disciplina: Aprendizado por Reforço

Professora: Daniela Oliveira Ferreira do Amaral

TRABALHO I

Tema

Aplicabilidade do Aprendizado por Reforço

1. Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo promover a investigação, a análise e a aplicação de conceitos relacionados ao Aprendizado por Reforço (Reinforcement Learning), estabelecendo uma articulação entre os fundamentos teóricos abordados na disciplina e estudos científicos recentes que explorem a utilização dessa área em diferentes contextos de aplicação.

2. Descrição da Atividade

Para a realização do trabalho, deverão ser selecionados três artigos científicos, com classificação Qualis entre A1 e B1, publicados no período compreendido entre 2022 e a atualidade, cujo tema esteja relacionado à aplicabilidade do Aprendizado por Reforço (Reinforcement Learning).

A partir da leitura, compreensão e análise dos artigos selecionados, deverá ser desenvolvido um trabalho de caráter teórico-prático, contemplando obrigatoriamente as etapas descritas a seguir.

2.1 Análise dos artigos científicos

Deverá ser realizada uma síntese acompanhada de análise crítica de cada um dos três artigos selecionados. Para cada estudo, deverão ser contemplados os seguintes aspectos:

- descrição e contextualização do problema investigado;

- discussão dos métodos e procedimentos empregados pelos autores;
- apresentação e análise dos principais resultados obtidos;
- identificação das principais contribuições proporcionadas pelo estudo;
- estabelecimento de relações entre os artigos analisados e os conceitos teóricos desenvolvidos ao longo da disciplina.

A análise não deverá se limitar à apresentação de resumos dos artigos, devendo demonstrar compreensão dos problemas investigados, das abordagens empregadas e da contribuição dos trabalhos para a aplicação do Aprendizado por Reforço.

2.2 Aplicação prática ou simulação

Além da análise dos artigos científicos, deverá ser desenvolvida uma aplicação prática ou simulação, fundamentada nos conceitos estudados na disciplina.

A atividade deverá contemplar um ou mais dos seguintes tópicos:

- Método de Monte Carlo;
- Processos de Decisão de Markov (MDP);
- Programação Dinâmica;
- Aprendizado por Diferença Temporal (TD Learning).

A aplicação poderá ter como referência exemplos, problemas ou abordagens apresentados nos artigos selecionados. Também será permitida a elaboração de uma aplicação inspirada em problemas semelhantes, desde que seja estabelecida uma relação coerente com os conceitos de Aprendizado por Reforço abordados no trabalho.

Para o desenvolvimento da aplicação ou simulação, deverão ser utilizadas linguagens de programação ou ambientes compatíveis com Aprendizado por Reforço, tais como Python, OpenAI Gym, entre outros.

3. Elementos Obrigatórios

O trabalho deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

- identificação completa dos três artigos científicos selecionados, incluindo autores, título, periódico, classificação Qualis, ano de publicação e link de acesso;

- fundamentação teórica referente aos conceitos de Aprendizado por Reforço utilizados no desenvolvimento do trabalho;
- descrição da metodologia adotada para a realização da aplicação prática ou simulação;
- apresentação, análise e discussão dos resultados obtidos;
- no caso de uma proposta de natureza teórica, apresentação e discussão dos resultados esperados;
- conclusão crítica que estabeleça relações entre a pesquisa científica analisada e a aplicação prática dos conceitos estudados.

4. Formato de Entrega

O trabalho deverá ser elaborado observando-se as seguintes especificações:

- extensão máxima de 10 páginas, não sendo contabilizadas a capa e as referências;
- entrega do documento em formato PDF;
- utilização de fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12;
- espaçamento entre linhas de 1,5;
- elaboração das citações e referências de acordo com as normas da ABNT;
- entrega por meio do Moodle até o dia 02/10/2026, sexta-feira.

5. Critérios de Avaliação

a) Clareza, profundidade da análise dos artigos e aplicação adequada dos conceitos – 30%

Será avaliada a capacidade de compreender, analisar e discutir criticamente os artigos científicos selecionados, bem como a adequada articulação entre os estudos analisados e os conceitos de Aprendizado por Reforço abordados na disciplina.

b) Qualidade da proposta prática ou simulação – 25%

Será considerada a adequação da aplicação ou simulação desenvolvida, sua coerência com os objetivos do trabalho e a utilização apropriada dos conceitos selecionados.

c) Organização, redação e atendimento às normas de formatação – 15%

Serão avaliadas a organização e a estrutura do trabalho, a clareza e a qualidade da redação acadêmica, bem como o atendimento às orientações de formatação estabelecidas.

d) Apresentação do trabalho em aula – 30%

Será avaliada a apresentação do trabalho em aula, considerando a exposição dos artigos analisados, dos conceitos empregados, da aplicação ou simulação desenvolvida e dos principais resultados e conclusões obtidos.